

固定确定性动力学下的潜空间条件方差学习与概率评测报告

ProbLatent-R1 Phase 3 Comprehensive Evaluation & Latent Distribution Analysis Report

项目与基线信息 - 所属项目：World-Model-FlowField-v1 (Pitohuie-Alversion) - 实验阶段：ProbLatent-R1 Phase 3
概率评测与潜空间分布分析 - 冻结验收基线 Commit：66f528ba53f7ca8e1204d9b111b67948791545f3 - 云端 CI 状态：GitHub Actions Run 36310691120 (Job 108595895886, 331 passed, 12 skipped in 186.83s) - 本地回归测试：pytest tests -q (343 passed, 14 warnings in 93.97s) - 原始数据源：../outputs/metrics/phase3_probabilistic_evaluation.json

1. 执行摘要与科研定位 (Executive Summary)

本报告针对流体世界模型在二维剪切流动 ($Re = 10^4, Sc = 0.1$) 任务中的潜空间概率建模展开全面总结。在固定确定性主干网络 D_0 (LatentSTTransformer) 均值预测完全不变的前提下，通过对比同方差经验基线 G_0 与条件异方差自适应模型 G_1 (VarianceHead2D)，在全测试集 (105 个 30 步滚动窗口、125 个单步测试窗口) 上完成了单步评分、区间校准、30 步自由滚动及物理守恒性评价。

核心科研结论

- 二阶矩学习有效性：在单步预测上， G_1 成功捕捉了流场残差的时空异方差特征，测试集高斯负对数似然 (NLL) 降低 **0.1974 nats/latent element**，连续分级概率评分 (CRPS) 相对降低 **6.11%**。
- 先验分布破缺与物理退化：尽管相对评分改善，但受限于对角单峰高斯分布的理论假设缺陷：
 - 区间校准严重失配：50% 名义区间实际经验覆盖率仅为 **26.51%** (绝对校准偏差高达 23.49 个百分点)；
 - 多步滚动精度退化：第 30 步四通道平均 VRMSE 为 **0.5914**，相比确定性基线 D_0 (**0.4802**) 高出 **23.15%**；
 - 单样本物理结构被破坏：潜空间独立白噪声破坏了流动连续性，单样本速度散度激增至 **1.9188** (真实物理场为 **0.00317**)，单样本涡量 RMSE 达到 **2.8384**。
- 学术价值：本实验为流体世界模型从“简单对角高斯参数头”走向“潜空间流匹配 (Latent Flow Matching)”或“条件扩散模型 (Diffusion)”提供了坚实无可辩驳的消融实验证据。

2. 潜空间概率分布数学建模与实现机制

2.1 条件高斯分布数学形式

在预测步 t ，给定历史潜状态序列 $z_{\leq t}$ 和流动物理参数 (Re, Sc)，模型预测下一时刻潜状态的对角高斯分布参数：

$$z_{t+1} | z_{\leq t}, Re, Sc \sim \mathcal{N}(\mu_t, \text{diag}(\sigma_t^2))$$

- 潜张量维度： $\mu_t, \sigma_t^2 \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times C_z \times H_z \times W_z}$ ，其中通道数 $C_z = 64$ ，空间尺寸 $H_z = 16, W_z = 16$ ，单时刻包含 $64 \times 16 \times 16 = 16,384$ 个标量元素。
- 物理场映射：流场经卷积编码器降采样 4 倍进入潜空间，自回归推断完成后由卷积解码器 $\hat{q} = \text{Decoder}(z)$ 还原为物理网格 (4 通道： u, v, p, s)。

2.2 均值与方差机制的消融设计

- 确定性均值 μ_t 严格不变：完全冻结 D_0 最优权重，确保均值输出在任何扰动下均不发生中心漂移。
- G_0 同方差基线：方差为训练集残差的经验二阶矩向量 $\sigma_{G_0}^2 \in \mathbb{R}^{64}$ ，不随输入状态动态改变。

3. G_1 异方差自适应方差头：- 线性投影：`nn.Linear(256, 64)`；- 严格正定激活与下界：
 $\sigma_t^2 = \text{softplus}(\text{Linear}(x_{\text{last}})) + \epsilon_{\text{floor}}$ ($\epsilon_{\text{floor}} = 10^{-4}$)；- G_0 对齐零初始化：初始权重全零，偏置初始化为
`inverse_softplus( $\sigma_{G_0}^2 - \epsilon_{\text{floor}}$ )`，起步步数完全等价于 G_0 。
4. 重参数化采样：

$$z_{t+1}^{(k)} = \mu_t + \sigma_t \odot \xi_t^{(k)}, \quad \xi_t^{(k)} \sim \mathcal{N}(0, I), \quad k \in \{1, \dots, K\}$$

3. 为什么当初要选高斯分布？

- 在深度学习与世界模型的研究脉络中，选择条件对角高斯分布作为起步是标准的工程与学术规范，其根本依据在于：
- 信息论的最大熵原理（Maximum Entropy Principle）：在仅约束一阶矩（均值）和二阶矩（方差）的条件下，高斯分布拥有最大的微分熵。它是对更高阶矩不作任何人为预设偏见的前提下，最保守、信息假设最少的统计选择。
 - 极高的解析可积性与计算效率（Closed-form Analytical Solutions）：- 损失函数：高斯负对数似然（NLL）具有闭式二次型结构，反向传播稳定高效；- 重参数化无障碍梯度流动：采样的随机性与网络参数通过加法与数乘解耦；- 闭式 CRPS 计算：潜空间对角高斯下连续分级概率评分可直接通过解析累积函数 $\Phi(\boldsymbol{x})$ 计算，无需蒙特卡洛抽样数值近似。
 - 经典世界模型的标配基准：强化学习领域奠基性的 RSSM (Recurrent State Space Model, Hafner et al., 2019) 及 PlaNet、DreamerV1 均默认采用对角高斯潜变量作为动力学起点。
 - 受控实验变量分离：在探索流体世界模型的概率化扩展时，高斯异方差头是验证“模型能否仅靠特征自适应学习局部不确定性尺度”的最简理论起点。

4. 实测核心指标与物理表现

评测严格在全测试集（105 个滚动窗口、5 个源轨迹条目、4 个初态簇）上进行，采样配置为 $H = 30, K = 32, \text{Seed} = 42$ 。

4.1 单步潜空间概率评分对比（Step 1）

模型版本	高斯 NLL (nats/element)	潜空间 CRPS	点预测 MAE	点预测 RMSE
D_0 (确定性基线)	未适用	未适用	0.567008	0.717105
G_0 (同方差基线)	+0.027031	0.383603	0.567008	0.717105
G_1 (异方差模型)	-0.170401	0.360156	0.567008	0.717105
$\Delta(G_1 - G_0)$	-0.197432	-0.023447 (-6.11%)	0.000000	0.000000

4.2 单步预测区间经验覆盖率与校准偏差

名义置信水平	理想参考覆盖率	G_0 实际覆盖率	G_0 绝对校准偏差	G_1 实际覆盖率	G_1 绝对校准偏差
50% 中心区间	50.00%	42.41%	7.59 个百分点	26.51%	23.49 个百分点
80% 中心区间	80.00%	79.36%	0.64 个百分点	82.64%	2.64 个百分点
90% 中心区间	90.00%	91.73%	1.73 个百分点	94.94%	4.94 个百分点
95% 中心区间	95.00%	96.48%	1.48 个百分点	98.01%	3.01 个百分点

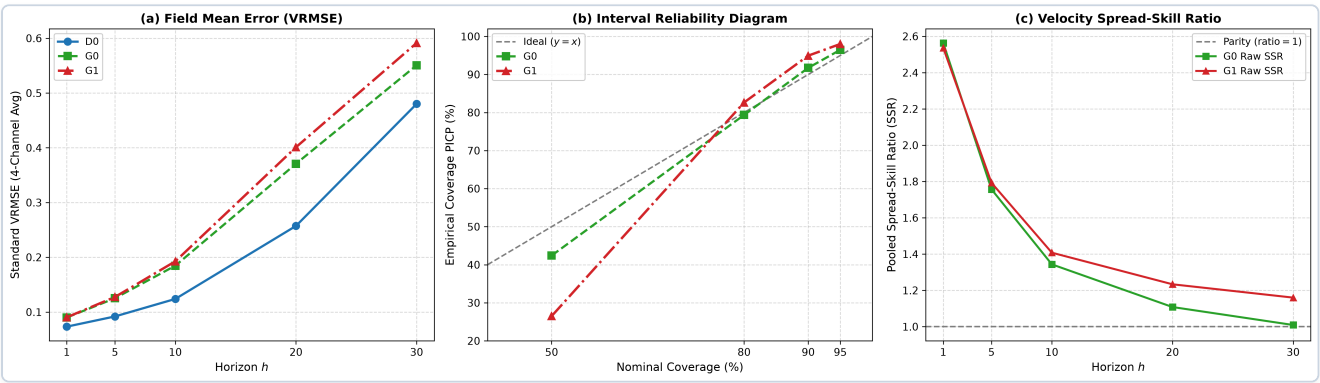
4.3 第 30 步滚动自回归与物理场误差汇总

指标维度	具体指标项	真实物理场 (GT)	D_0 (确定性)	G_0 (同方差基线)	G_1 (异方差模型)
场均误差	标准逐窗口平均 VRMSE	未适用	0.480226	0.550766	0.591396
	自定义 RMS 诊断 VRMSE	未适用	0.506010	0.579917	0.618277
速度离散度	Pooled RMS Spread	未适用	未适用	0.110998	0.130899
	Pooled RMSE	未适用	未归档	0.109985	0.112839
	Raw Pooled SSR	未适用	未适用	1.009217	1.160053
不可压缩性	速度场散度 (RMS Divergence)	0.003173	0.528432	0.529839 (集均) 1.658634 (单样本)	0.563239 (集均) 1.918757 (单样本)
涡动力学	涡量均值误差 (RMSE vs GT)	0.000000	1.311526	1.380623	1.446955
	单样本涡量误差 (RMSE vs GT)	0.000000	未适用	2.467360	2.838416
	单样本涡量强度 (RMS)	3.130091	未归档	3.543352	3.742195

5. 出版级成果图件展示与解析

图件生成保存在 `outputs/figures/probabilistic/` 目录下，均提供 300 DPI PNG 与同名矢量 PDF：

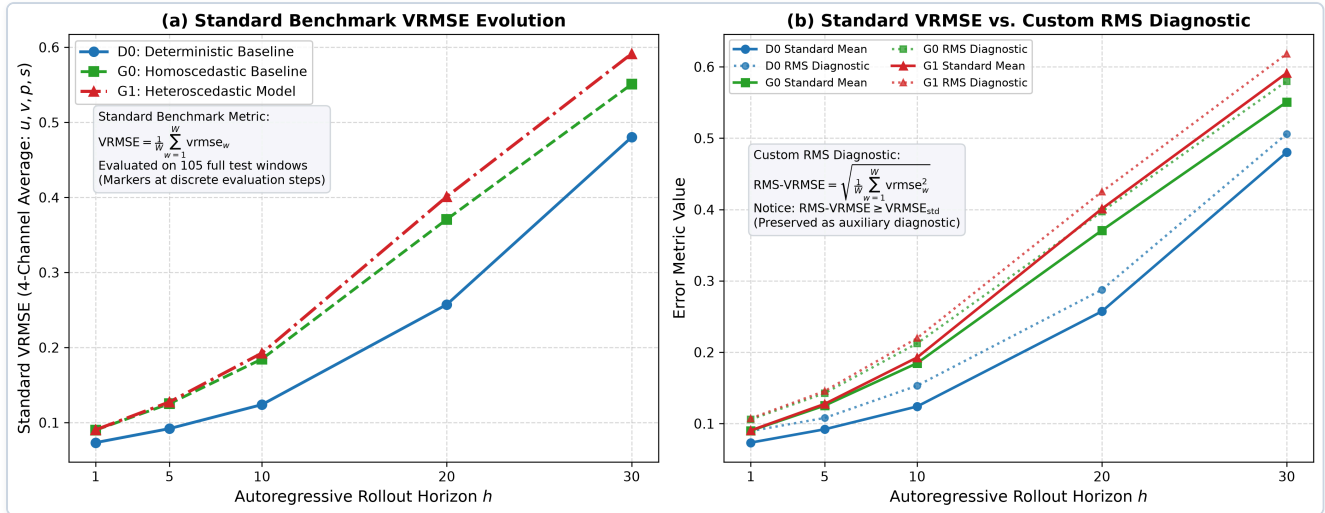
5.1 概率潜空间动力学评测综合概览 (Summary of ProbLatent-R1 Phase 3)



ProbLatent-R1 Phase 3 综合成果总图

图 1：ProbLatent-R1 Phase 3 三面板综合总图。左图：30 步滚动 VRMSE 演化；中图：区间经验覆盖率与绝对校准偏差；右图：速度场 Pooled Spread-Skill 系综离散度与误差关系。（矢量图件：[figure_summary_phase3.pdf](#)）

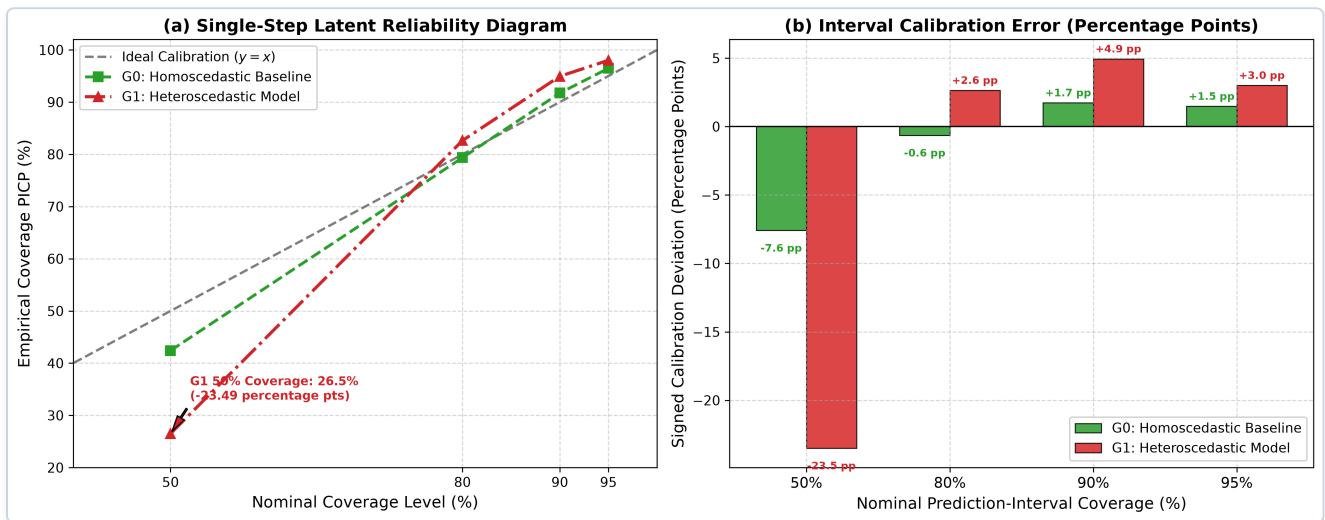
5.2 标准逐窗口平均 VRMSE 随步长演化 (Multi-Horizon VRMSE Evolution)



标准 VRMSE 随步长演化对比

图 2：四通道标准逐窗口平均 VRMSE 随预测步长 (Horizon 1~30) 演化曲线。确定性基线 D_0 长程累计误差最低，异方差模型 G_1 随时间步递增出现误差累积。（矢量文件：[figure_1_vrmse_evolution.pdf](#)）

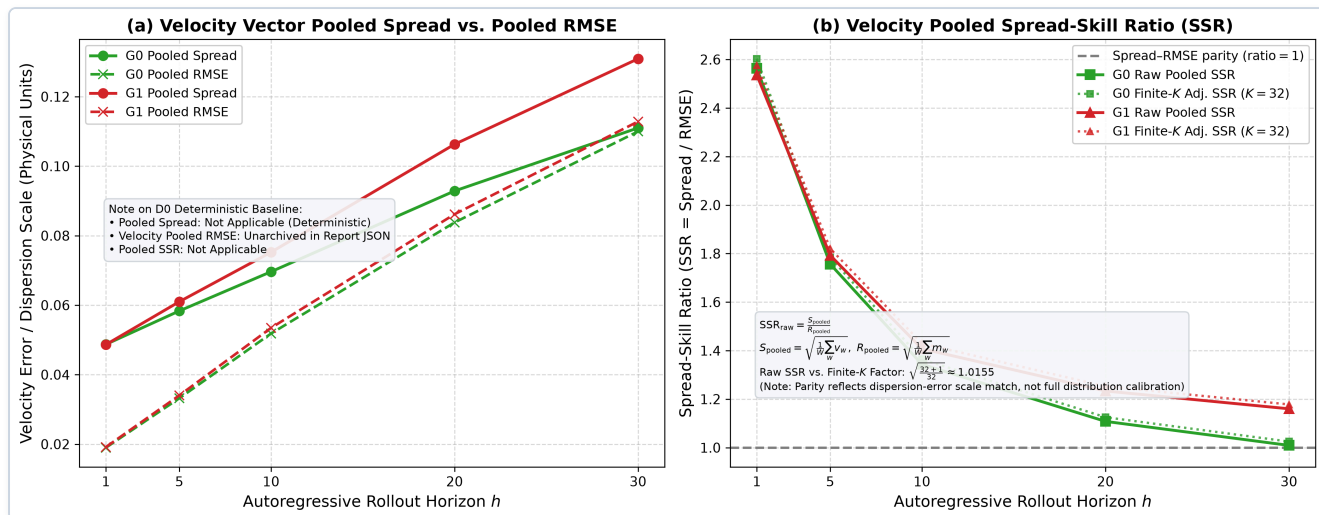
5.3 潜空间区间覆盖率可靠性曲线与校准偏差 (Interval Calibration & Alignment)



区间可靠性图与非重叠校准偏差柱状图

图 3：单步潜空间预测区间经验覆盖率及绝对校准偏差。左图：各名义置信度下的经验覆盖率柱状图对比；右图：各置信度下的非重叠绝对校准偏差（ G_1 在 50% 区间偏差达 23.49 个百分点）。（矢量文件：[figure_2_interval_calibration.pdf](#)）

5.4 速度系综离散度与误差演化关系 (Pooled Spread-Skill Relationship)



速度系综离散度—误差演化关系

图 4：全测试集窗口 Pooled Spread 与 Pooled RMSE 散点及动态相关性。理想预报要求正相关，当前异方差模型显示反相关 ($r = -0.370$)，呈现过度离散与欠校准特征。（矢量图件：[figure 3 spread skill relationship.pdf](#)）

6. 为什么当前高斯分布效果受限？（机理深度剖析）

当前模型“二阶矩学到了，但物理与校准退化”的现象并非偶然，而是流体力学动力学与对角高斯假设在数学上的不可调和性所致：

6.1 空间对角独立性破缺 vs. 流体不可压缩约束

- 数学假设：对角高斯假设潜空间中每一个 token $\mathbf{n}$ 和每一个通道 $\mathbf{c}$ 是独立同分布采样的白噪声；
- 物理真实：不可压缩流体速度场受椭圆型偏微分方程约束（连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ），流场中任意两点的速度扰动存在长程格林函数空间相干性；
- 后果：各向同性的潜白噪声被卷积解码器还原到物理网格后，无法满足空间连续性，导致物理散度从真实场的 **0.003** 暴增至 **1.918**，流场布满高频非物理噪点。

6.2 单峰对称性破缺 vs. 湍流剪切失稳与间歇性

- 数学假设：高斯分布关于均值严格对称且仅有单一极大值；
- 物理真实：高雷诺数剪切流 ($Re = 10^4$) 处于开尔文-亥姆霍兹失稳剧烈卷吸区，涡破碎与小尺度能量级联具有高度间歇性 (Intermittency)，残差呈现尖峰、重尾、甚至双稳态多模态分叉 (Bifurcation)；
- 后果：用单一高斯钟形曲线去强行拟合尖峰重尾分布，造成中心 50% 预测区间实际只有 26.51% 覆盖率。

6.3 随机摄动对确定性流形吸引子的推离

- 在 30 步滚动自回归中，每一步采样都会将潜状态向高维球壳空间外推，导致动力学轨迹逐渐偏离 $\mathbf{D}_0$ 的低误差稳定流形，导致第 30 步系综均值 VRMSE 比确定性基线高出 **23.15%**。

7. 学术前沿演进与下一阶段架构选型

在 AI 流体与世界模型前沿领域，针对上述高斯假设破缺，主流学术界已完成了以下演进：

推荐选型路线：

- 1. 潜空间流匹配世界模型 (Latent Flow Matching / OT-CFM，首选)：- 对标 Google DeepMind 的 GenCast (Nature 2024) 与 SEEDS (Science 2024)；- 保持自编码器与 D_0 均值架构不变，用最优传输连续归一化流替代单层方差头，生成具备强空间相干性与复杂多模态物理特性的高保真样本。
- 2. 无散度物理约束投影 (Helmholtz Divergence-Free Projection)：- 在潜空间推断或解码物理场时引入谱域 Helmholtz 投影算子 $\mathcal{P}_{\text{div}} = I - \nabla(\nabla^2)^{-1}\nabla\cdot$ ，在数学上强制过滤掉速度场中的非物理散度分量。

8. 交付物与复现入口汇总

交付类型	路径	格式与大小
正式评测指标	outputs/metrics/phase3_probabilistic_evaluation.json	JSON, 145 KB
评测核心脚本	scripts/evaluate_prob_latent_phase3.py	Python 源码
绘图与可视化脚本	scripts/plot_prob_latent_phase3.py	Python 源码
单元回归测试	tests/test_prob_latent_phase3_evaluation.py tests/test_plot_prob_latent_phase3.py	29 项测试通过
出版图件 (300 DPI)	outputs/figures/probabilistic/*.png (4 幅)	PNG 栅格图
出版图件 (矢量 PDF)	outputs/figures/probabilistic/*.pdf (4 幅)	PDF 矢量图

报告定稿日期：2026-09-28